**UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM**

UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 2 (LBCG1221)

**Série de travaux dirigés n°2 — chapitre 2 — corrigé détaillé**

# Thermodynamique (2)

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

---

### Compétences travaillées

- faire le bilan énergétique d'une machine thermique ; utiliser le rendement de Carnot ;
- calculer une variation d'entropie, l'entropie échangée et l'entropie créée ;
- prévoir la spontanéité avec l'enthalpie libre ;
- lire un diagramme de phases ; utiliser la pression de vapeur saturante et la relation de Clapeyron.

### Organisation

Les 7 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 2 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$R = 8{,}314\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ ; $c_{\text{eau}} = 4180\ \text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ ; $L_f = 334\ \text{kJ/kg}$ ; $L_v = 2260\ \text{kJ/kg}$ à 100 °C.

## Partie A — Machines thermiques

### Exercice 1 — Moteur d'une pirogue ★

Le moteur à essence d'une pirogue reçoit, par cycle, $Q_c = 1{,}8$ kJ de la combustion et rejette $Q_f = -1{,}3$ kJ dans l'atmosphère.

1. Calculer le travail fourni par cycle et le rendement.
2. Les gaz brûlés sont à $T_c = 1800$ K et l'air à $T_f = 300$ K. Calculer le rendement de Carnot et comparer.
3. Le moteur tourne à 3000 cycles par minute. Calculer sa puissance mécanique.

### Corrigé de l'exercice 1

**Rappel.** Cycle : $W + Q_c + Q_f = 0$ ; $\eta = -W/Q_c$ ; $\eta_{\text{Carnot}} = 1 - T_f/T_c$.

1. $W = -(Q_c + Q_f) = -0{,}5$ kJ ; $\eta = 0{,}5/1{,}8$.

$$\boxed{-W = 0{,}50 \text{ kJ}, \qquad \eta \approx 28\ \%}$$

2. $\eta_C = 1 - 300/1800$.

$$\boxed{\eta_C \approx 83\ \%}$$

   Le rendement réel est bien inférieur (frottements, échanges irréversibles, cycle différent de Carnot).

3. $\mathcal{P} = 500 \times 3000/60$.

$$\boxed{\mathcal{P} = 25 \text{ kW}}$$

**Exercice 2 — Réfrigérateur de laboratoire** ★★

Un congélateur maintient des échantillons biologiques à $-20$ °C dans un laboratoire à 30 °C.

1. Montrer que l'efficacité maximale (machine de Carnot) vaut $e_{\max} = \dfrac{T_f}{T_c - T_f}$ et la calculer.
2. Les fuites thermiques apportent 150 W dans le congélateur. Quelle puissance électrique minimale faut-il ? Avec une efficacité réelle de 2,0 ?
3. Pourquoi ne faut-il pas installer le congélateur près d'une source de chaleur ?

**Corrigé de l'exercice 2**

**Rappel.** Réfrigérateur : $e = Q_f/W$ ; cycle réversible : $Q_c/T_c + Q_f/T_f = 0$ ; $W = -(Q_c + Q_f)$.

1. Réversible : $Q_c = -Q_f T_c/T_f$, $W = -Q_c - Q_f = Q_f\left(\dfrac{T_c}{T_f} - 1\right)$, d'où $e = \dfrac{Q_f}{W} = \dfrac{T_f}{T_c - T_f} = \dfrac{253}{50}$.

$$\boxed{e_{\max} \approx 5{,}1}$$

2. $\mathcal{P}_{\min} = 150/5{,}1$ ; réel : $150/2{,}0$.

$$\boxed{\mathcal{P}_{\min} \approx 30 \text{ W}, \qquad \mathcal{P}_{\text{réel}} = 75 \text{ W}}$$

3. $e_{\max}$ diminue quand $T_c - T_f$ augmente : il faut plus de travail, et les fuites augmentent aussi.

# Partie B — Entropie

**Exercice 3 — Eau chaude dans un lac** ★★

On verse 2,0 kg d'eau à 80 °C dans un lac à 20 °C (le lac est un thermostat).

1. Calculer la variation d'entropie de l'eau versée.
2. Calculer la chaleur reçue par le lac, puis sa variation d'entropie.
3. Calculer l'entropie créée. Conclure.

**Corrigé de l'exercice 3**

**Rappel.** $\Delta S_{\text{corps}} = mc\ln(T_f/T_i)$ ; thermostat à $T_0$ recevant $Q$ : $\Delta S = Q/T_0$ ; $S_{\text{créée}} = \Delta S_{\text{total}} \geqslant 0$.

1. $\Delta S_1 = 2{,}0 \times 4180 \times \ln(293/353) = 8360 \times (-0{,}1863)$.

$$\boxed{\Delta S_1 \approx -1{,}56 \times 10^3 \text{ J/K}}$$

2. Le lac reçoit $Q = 2{,}0 \times 4180 \times 60 = 5{,}02 \times 10^5$ J ; $\Delta S_2 = Q/293$.

$$\boxed{\Delta S_2 \approx +1{,}71 \times 10^3 \text{ J/K}}$$

3. $\boxed{S_{\text{créée}} = \Delta S_1 + \Delta S_2 \approx +1{,}5 \times 10^2 \text{ J/K} > 0}$

   L'ensemble (eau + lac) est isolé : son entropie augmente, la transformation est irréversible. L'entropie de l'eau diminue, ce qui est permis car elle n'est pas isolée.

**Exercice 4 — De la glace à la vapeur** ★★

Calculer la variation d'entropie de 1,0 kg d'eau qui passe de glace à 0 °C à vapeur à 100 °C sous 1 atm. Quelle étape contribue le plus ? Interpréter.

**Corrigé de l'exercice 4**

**Rappel.** Changement d'état : $\Delta S = mL/T$ ; chauffage : $\Delta S = mc\ln(T_f/T_i)$. $S$ est une fonction d'état : on additionne les étapes.

Fusion : $334\,000/273 = 1223$ J/K ; chauffage : $4180\ln(373/273) = 4180 \times 0{,}312 = 1305$ J/K ; vaporisation : $2\,260\,000/373 = 6059$ J/K.

$$\boxed{\Delta S \approx 8{,}6 \times 10^3 \text{ J/K, dont 70 \% pour la vaporisation}}$$

Le passage au gaz est le plus grand gain de désordre : les molécules, liées dans le liquide, deviennent libres dans un volume environ 1700 fois plus grand.

**Exercice 5 — Diffusion d'un gaz : entropie de mélange** ★★★

Un récipient isolé est séparé en deux compartiments égaux : l'un contient 1,0 mol de $O_2$, l'autre 1,0 mol de $N_2$, à la même température et à la même pression. On retire la cloison.

1. Que devient la température ? Pourquoi peut-on traiter chaque gaz comme s'il se détendait seul dans le volume double ?
2. Calculer la variation d'entropie du système. Est-elle de l'entropie échangée ou créée ?
3. Donner une interprétation avec la formule de Boltzmann. Lien avec la diffusion de l'oxygène dans les tissus ?

**Corrigé de l'exercice 5**

**Rappel.** Gaz parfait isotherme : $\Delta S = nR\ln(V_f/V_i)$. Système isolé : $S_{\text{éch}} = 0$, donc $\Delta S = S_{\text{créée}}$.

1. Système isolé, gaz parfaits : $\Delta U = 0$ et $U$ ne dépend que de $T$, donc $T$ ne change pas. Les molécules de gaz parfaits n'interagissent pas : chaque gaz occupe le volume total indépendamment de l'autre (loi de Dalton).
2. $\Delta S = 2 \times R\ln 2 = 2 \times 8{,}314 \times 0{,}693$.

$$\boxed{\Delta S \approx 11{,}5 \text{ J/K} = S_{\text{créée}}}$$

3. Chaque molécule a deux fois plus de positions possibles : $\Omega$ est multiplié par $2^N$, et $\Delta S = k_B \ln 2^N = Nk_B \ln 2 = nR\ln 2$ par gaz. La diffusion est spontanée parce qu'elle augmente

l'entropie : l'oxygène diffuse des alvéoles vers le sang et des capillaires vers les cellules sans dépense d'énergie.

## Partie C — Enthalpie libre et changements d'état

**Exercice 6 — Dénaturation d'une protéine** ★★

La dénaturation d'une protéine (passage de la forme repliée à la forme dépliée) a $\Delta H = +400$ kJ/mol et $\Delta S = +1{,}2$ kJ $\cdot$ mol$^{-1}$ $\cdot$ K$^{-1}$ (valeurs supposées indépendantes de $T$).

1. Calculer $\Delta G$ à 37 °C. La protéine est-elle stable sous forme repliée ?
2. Calculer la température de dénaturation. Commenter les dangers d'une forte fièvre.

**Corrigé de l'exercice 6**

**Rappel.** $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ ; la transformation est spontanée si $\Delta G < 0$ ; à l'équilibre, $\Delta G = 0$.

1. $\Delta G = 400 - 310 \times 1{,}2 = 400 - 372$.

$$\boxed{\Delta G \approx +28 \text{ kJ/mol} > 0 : \text{la forme repliée est stable}}$$

2. $T_d = \Delta H / \Delta S = 400/1{,}2$.

$$\boxed{T_d \approx 333 \text{ K} \approx 60 \text{ °C}}$$

La marge de stabilité (28 kJ/mol) est faible : des protéines moins stables se dénaturent dès 41–42 °C, d'où le danger d'une fièvre très élevée.

**Exercice 7 — Ébullition en altitude : relation de Clapeyron** ★★★

On néglige le volume massique du liquide devant celui de la vapeur, assimilée à un gaz parfait ($M = 18$ g/mol). $L_v$ est supposée constante.

1. Montrer que la relation de Clapeyron devient $\dfrac{\mathrm{d}p}{p} = \dfrac{ML_v}{R}\dfrac{\mathrm{d}T}{T^2}$, puis que $\ln\dfrac{p_2}{p_1} = -\dfrac{ML_v}{R}\left(\dfrac{1}{T_2} - \dfrac{1}{T_1}\right)$.
2. Au sommet du Kilimandjaro (5900 m), $p \approx 0{,}48$ bar. Calculer la température d'ébullition de l'eau.
3. Un autoclave stérilise à 121 °C. Calculer la pression nécessaire.

**Corrigé de l'exercice 7**

**Rappel.** Clapeyron : $\mathrm{d}p/\mathrm{d}T = L/[T(v_2 - v_1)]$ ; gaz parfait : $v_{\text{vap}} = RT/(Mp)$.

1. $v_2 - v_1 \approx v_{\text{vap}} = \dfrac{RT}{Mp}$ : $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \dfrac{L_v Mp}{RT^2}$. On sépare les variables et on intègre ($\int \mathrm{d}T/T^2 = -1/T$).
2. $\dfrac{ML_v}{R} = \dfrac{0{,}018 \times 2{,}26 \times 10^6}{8{,}314} = 4893$ K ; $\dfrac{1}{T_2} = \dfrac{1}{373} - \dfrac{\ln(0{,}48/1{,}013)}{4893} = 2{,}681 \times 10^{-3} + 1{,}526 \times 10^{-4} = 2{,}834 \times 10^{-3}$.

$$\boxed{T_2 \approx 353 \text{ K} \approx 80 \text{ °C}}$$

3. $\ln \dfrac{p_2}{1{,}013} = -4893\left(\dfrac{1}{394} - \dfrac{1}{373}\right) = 4893 \times 1{,}429 \times 10^{-4} = 0{,}699.$

$$\boxed{p_2 \approx 1{,}013 \times 2{,}01 \approx 2{,}0 \text{ bar}}$$